PRAKTIKUM 5
Android Activities, Class & Object, Array

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 2 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Maretha Ruswiansari S.ST., M.T

MATA KULIAH: Praktikum Bahasa Pemrograman

TANGGAL: Kamis, 19 September 2024

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

Praktikum 5

Android Activities, Class & Object, Array

I. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan penggunaan ListView
2. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai penerapan Java Class dan Object
3. Mahasiswa dapat menjelaskan penerapan Java Array dan ArrayAdapter
4. Mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan *implicit* Intents

II. Prosedur Percobaan

1. Prosedur praktikum kali ini, kalian akan melanjutkan aplikasi yang telah dikerjakan pada praktikum sebelumnya, dimana kalian telah membuat tiga *CardView* dan sudah dapat menghubungkan *MainActivity* ke *activity* baru pada masing-masing *CardView*
2. Berikutnya kalian akan membuat *ListView,* dimana saat memilih *user* masuk ke *CardView* 'starters', maka akan tampil daftar menu.
3. Buatlah Class baru yaitu Dish Class dalam file Dish.java :

```java
public class Dish {
    String title;
    String desc;
    int price;

    Dish(String title, String desc, int price){
        this.title = title;
        this.desc = desc;
        this.price = price;
    }

    @NonNull
    @Override
    public String toString() {
        return title + " | " + price;
    }
    public String getTitle() {
        return  title;
    }
    public String getDesc() {
        return  desc;
    }
}
```

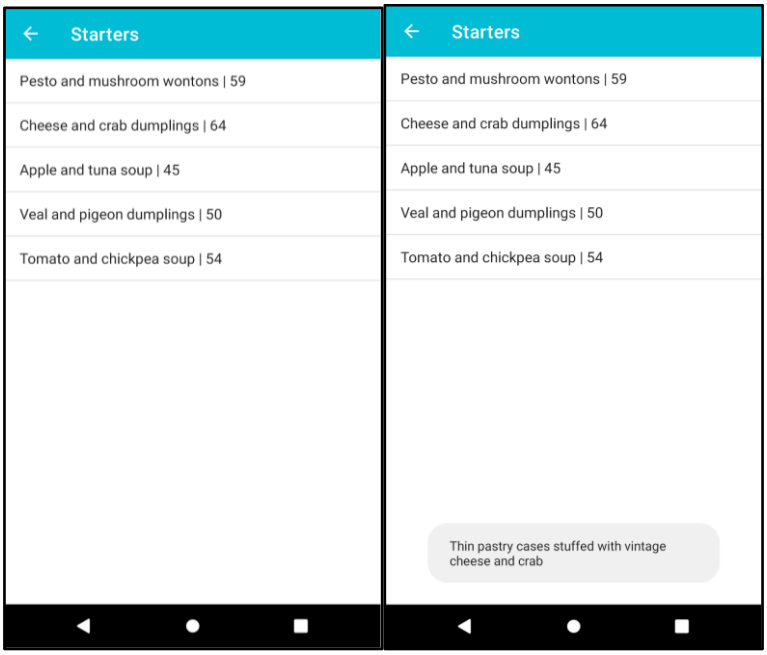
4. Buatlah Array pada StartersActivity.java untuk membuat daftar menu : https://www.name-generator.org.uk/food/

```java
ListView startersList = findViewById(R.id.list_view_starters);

Dish[] dishes = {
        new Dish( title: "Pesto and mushroom wontons", desc: "Thin wonton cases stuffed with sun-dried tomato pesto and portobello mushroom",  price: 59),
        new Dish( title: "Cheese and crab dumplings",  desc: "Thin pastry cases stuffed with vintage cheese and crab",  price: 64),
        new Dish( title: "Apple and tuna soup",  desc: "Green apple and tuna combined into creamy soup",  price: 45),
        new Dish( title: "Veal and pigeon dumplings", desc: "Thin pastry cases stuffed with veal and pigeon", price: 50),
        new Dish( title: "Tomato and chickpea soup", desc: "Plum tomatoes and fresh chickpea combined into chunky soup",  price: 54)

} ;
```

5. Selanjutnya tambahkan ArrayAdapter untuk menampilkan daftar menu yang dimuat dalam Array pada StartersActivity.java :

```
        ArrayAdapter<Dish> dishAdapter = new ArrayAdapter<>( context: this, android.R.layout.simple_list_item_1,dishes);
        startersList.setAdapter(dishAdapter);

        startersList.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
            @Override
            public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View view, int i, long l) {
                Dish ds = dishAdapter.getItem(i);
                Toast toast = Toast.makeText(getApplicationContext(),ds.getDesc(),Toast.LENGTH_SHORT);;
                toast.show();

            }
        });
    }
}
```

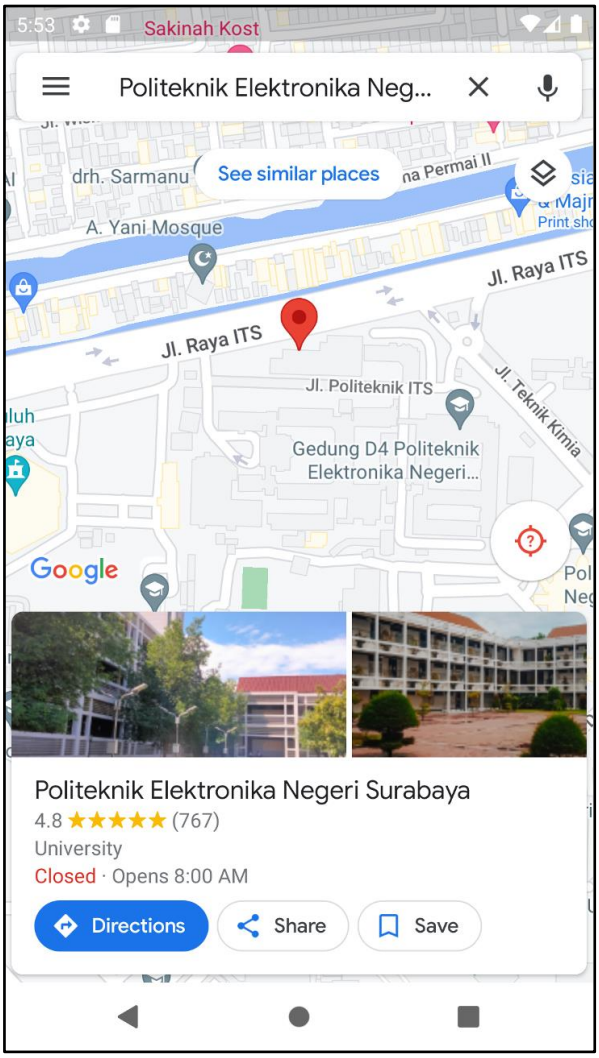
6. Kemudian akan tampil seperti berikut :



7. Selanjutnya kalian akan menerapkan *implicit intents* dimana dari *TextView* “our store”, *user* dapat menuju aplikasi GMaps yang akan menunjukkan ke suatu lokasi tertentu pada *map*, pada MainActivity.java : https://developer.android.com/guide/components/intents-common#Maps

```
TextView locText = findViewById(R.id.text_view_loc);
locText.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
        Intent launchMapAppIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
        launchMapAppIntent.setData(Uri.parse("geo:-7.273946852840151, 112.79371116759155?q=Politeknik+Elektronika+Negeri+Surabaya"));
        startActivity(launchMapAppIntent);

    }
});
```

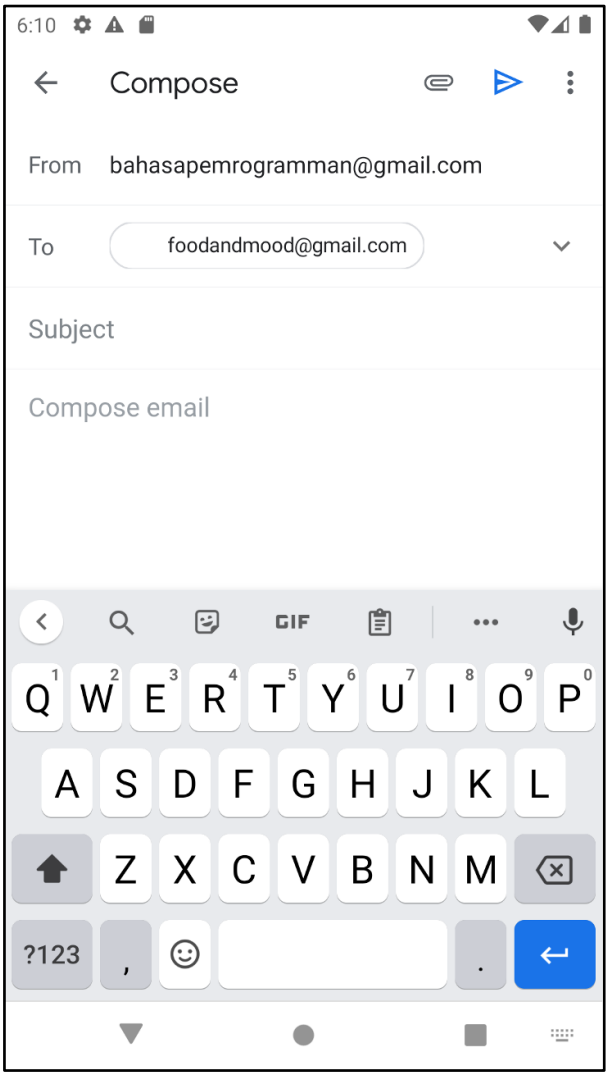
8. Kemudian akan tampil seperti berikut :



9. Selanjutnya dari *textView* “order now”, *user* dapat menuju aplikasi GMail yang memungkinkan untuk menulis dan mengirimkan email, pada MainActivity.java :
https://developer.android.com/guide/components/intents-common#ComposeEmail

```
TextView orderText = findViewById(R.id.text_view_order);
orderText.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
        Intent launchEmailAppIntent = new Intent(Intent.ACTION_SENDTO);
        launchEmailAppIntent.setData(Uri.parse("mailto:foodandmood@gmail.com"));
        startActivity(launchEmailAppIntent);

    }
});
```

10. Kemudian akan tampil seperti berikut :



11. Pada AndroidManifest.xml > *intent filter*

```
        <activity
            android:name="com.example.foodandmood.MainActivity"
            android:exported="true" >
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <action android:name="android.intent.action.SENDTO" />
                <data android:scheme="mailto" />
                <data android:scheme="geo" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>

</manifest>
```

III. Hasil Percobaan

Kode pemrograman pada Dish.Java

```
package com.example.prak4;
import androidx.annotation.NonNull;

public class Dish {
    String title;
    String desc;
    int price;

    Dish(String title, String desc, int price) {
        this.title = title;
        this.desc = desc;
        this.price = price;
    }


    @NonNull
    @Override
    public String toString() {
        return title + " | " + price;
    }

    public String getTitle() {
        return title;
    }
    public String getDesc() {
        return  desc;
    }
}
```

Kode pemrograman pada DishAdapter.java

```
package com.example.prak4;

import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.TextView;
import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.annotation.Nullable;

public class DishAdapter extends ArrayAdapter<Dish> {
    public DishAdapter(Context context, Dish[] dishes) {
        super(context, 0, dishes);
    }

    @NonNull
    @Override
    public View getView(int position, @Nullable View convertView,
@NonNull ViewGroup parent) {
        Dish dish = getItem(position);
        if (convertView == null) {
            convertView =
LayoutInflater.from(getContext()).inflate(R.layout.list_item_dish,
```

```
parent, false);
        }

        TextView titleTextView =
convertView.findViewById(R.id.dish_title);
        TextView priceTextView =
convertView.findViewById(R.id.dish_price);
        titleTextView.setText(dish.getTitle());
        priceTextView.setText("Price: $" + dish.price);
        return convertView;
    }
}
```

Kode pemrograman pada StartersActivity.Java

```
package com.example.prak4;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ListView;
import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class StartersActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_starters);

        ListView startersList = findViewById(R.id.list_view_starters);
        Dish[] dishes = {
                new Dish("Pancetta and tomato soup", "Smoked pancetta
and cherry tomatoes combined into creamy soup", 20),
                new Dish("Egg and avocado maki", "Toasted seaweed
wrapped around sushi rice, filled with free range eggs and fresh
avocado", 18),
                new Dish("Persimmon and apple gyoza", "Thin pastry
cases stuffed with fresh persimmon and bramley apple", 15),
                new Dish("Cheese and egusi soup", "Smoked cheese and
egusi combined into creamy soup", 22),
                new Dish("Spinach and cod dumplings", "Thin pastry
cases stuffed with fresh spinach and cod", 17),
                new Dish("Strawberry and nori soup", "Fresh
strawberries and nori combined into smooth soup", 19)
        };

        DishAdapter dishAdapter = new DishAdapter(this, dishes);
        startersList.setAdapter(dishAdapter);
        startersList.setOnItemClickListener(new
AdapterView.OnItemClickListener() {
            @Override
            public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View
view, int position, long id) {
                Dish dish = dishAdapter.getItem(position);
                if (dish != null) {
                    Toast.makeText(getApplicationContext(),
```

```
dish.getDesc(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }
            }
        });
    }
}
```

Kode pemrograman pada MainActivity.Java

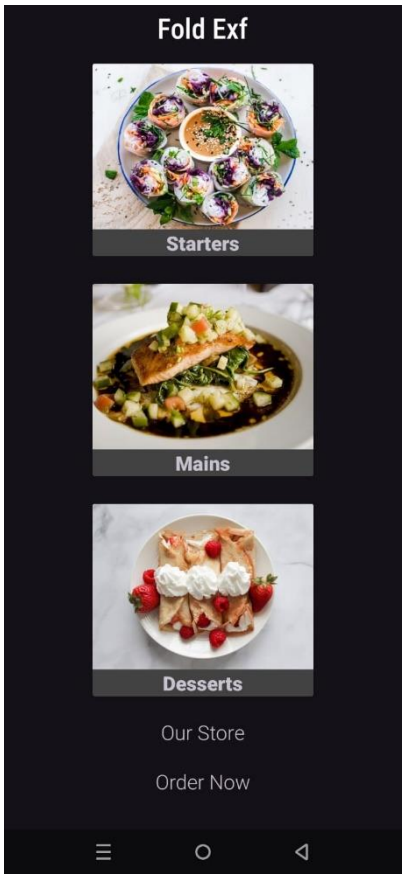
```
package com.example.prak4;

import android.net.Uri;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.cardview.widget.CardView;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;
import android.widget.TextView;


public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    CardView startersCard;
    CardView mainsCard;
    CardView dessertsCards;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);

ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v,
insets) -> {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;

        });

        startersCard=findViewById(R.id.card_view_starters);
        mainsCard=findViewById(R.id.card_view_mains);
        dessertsCards=findViewById(R.id.card_view_desserts);
        startersCard.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){
            @Override
                    public void onClick(View view){
                Intent startersActivityIntent = new
Intent(MainActivity.this, StartersActivity.class);
                startActivity(startersActivityIntent);

            }
        });
```

```
        TextView locText = findViewById(R.id.text_view_loc);
        locText.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                Intent launchMapAppIntent = new
Intent(Intent.ACTION_VIEW);
                launchMapAppIntent.setData(Uri.parse("geo:-
7.273946852840151,112.79371116759155?q=Politeknik+Elektronika+Negeri+Su
rabaya"));
                startActivity(launchMapAppIntent);
            }
        });

        TextView orderText = findViewById(R.id.text_view_order_now);
        orderText.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                Intent launchEmailAppIntent = new
Intent(Intent.ACTION_SENDTO);

launchEmailAppIntent.setData(Uri.parse("mailto:foldexf@gmail.com"));
                startActivity(launchEmailAppIntent);
            }
        });
    }
}

//Android Activities
//RelativeLayout
//Add Dependencies -- build.grale
//CardView
//ScrollView
//ListView
//Android Manifest
//Intents
```

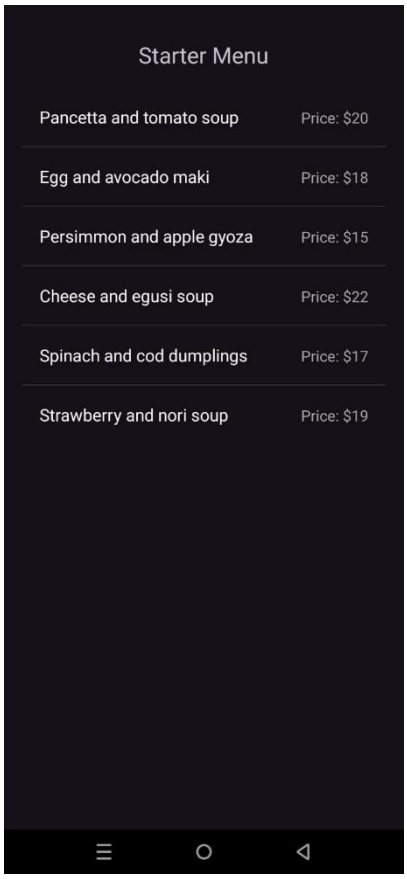
Kode pemrograman pada AndroidManifest.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.Prak4"
        tools:targetApi="31">
        <activity
            android:name=".DishAdapter"
            android:exported="false" />
        <activity
            android:name=".Dish"
            android:exported="false" />
        <activity
            android:name=".StartersActivity"
```

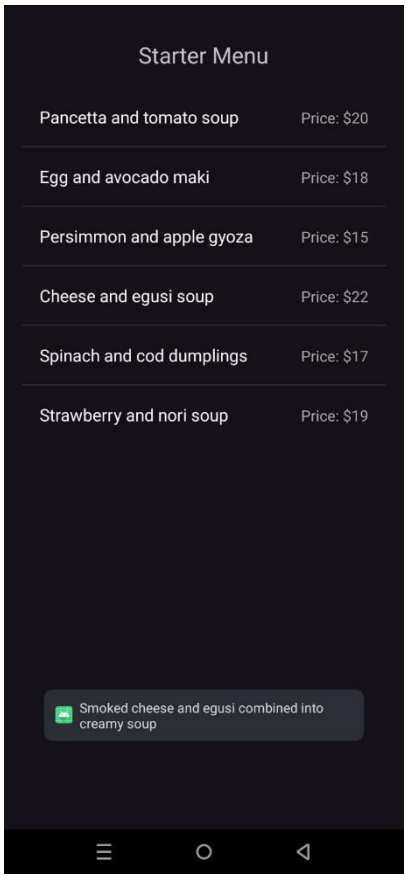
```
            android:exported="false"
            android:label="Starters"
            android:parentActivityName=".MainActivity" />
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category
android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>

</manifest>
```



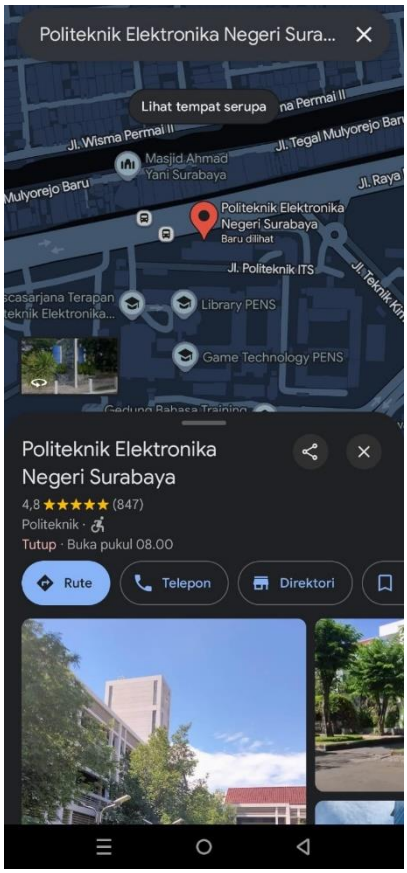
Tampilan Utama



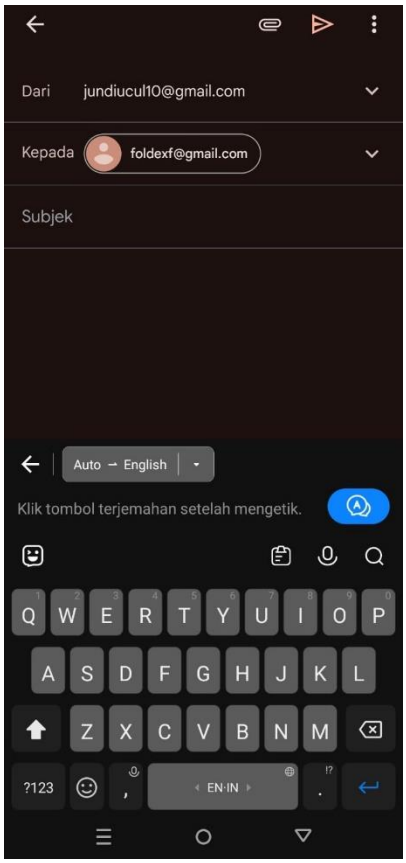
Tampilan Starter Menu



Tampilan interaksi pada Starter Menu



Tampilan interaksi pada Our Store



Tampilan interaksi pada Order Now

IV. Analisa

Pada praktikum ini, membahas tentang pengembangan lanjut aplikasi Android sederhana dari praktikum sebelumnya (Praktikum 4). Dengan melibatkan penggunaan ArrayAdapter, ListView, serta interaksi user melalui Toast dan Intent. Berbeda dengan praktikum sebelumnya, praktikum ini berfokus pada implementasi Array dan penggunaan Class serta Object. Berikut merupakan analisis untuk masing-masing kode:

- Pada Dish.java, ini merupakan class yang mendefinisian objek Dish dengan atribut title, desc, dan price. Kode ini dapat menciptakan struktur data yang memudahkan pemodelan item pada starter menu. Metode toString() juga memberikan representasi string yang ringkas, yang berfungsi menampilkan data di ListView

- Pada DishAdapter.java, ini merupakan adapter khusus yang berfungsi untuk menghubungkan data Dish dengan tampilan pada ListView. Dengan cara meng-inflate layout list_item_dish dan mengisi TextView dnegan data dari objek Dish. Terdapat juga metode getView() yang bertanggung jawab untuk menyajikan item data dala tampilan yang benar. Sehingga adapter ini menawarkan fleksibilitas dalam menampilkan data dalam bentuk daftar/list.

- Pada StartersActivity, ini merupakan activity yang menginisialisasi ListView dengan DishAdapter yang memuat array Dish. ListView dapat menampilkan menu makanan dan mengatur interaksi user melalui OnItemClickListerner, yang menunjukkan deskripsi hidangan Starters saat item di klik. Ini menunjukkan cara penggunaan ListView dan adapter untuk menampilkan dan berinteraksi dengan data dalam bentuk daftar.

- MainActivity, merupakan activity utama yang mengatur tampilan utama aplikasi, dengan pengatuan intent untuk navigasi dan interaksi user (termasuk membuka link menuju gmaps dan email melalui intents). Berfungsi untuk memulai activity baru dan berinteraksi dengan aplikasi lain menggunakan intent.

- AndroidManifest.xml, merupakan konfigurasi dasar app, yang terdapat deklarasi activity yang ada dan mengatur pengaturan aplikasi seperti icon, theme, dan release activity. Ini berfungsi untuk memastikan bahwa Android mengetahui aktivitas apa yang ada dalam aplikasi dan bagaimana berinteraksi dengan user.

Beberapa syntax memiliki dampak kepada output yang dihasilkan, yaitu:

1. ArrayAdapter dan ListView
   Memungkinkan data untuk ditampilkan dalam format daftar/list yang terstruktur dengan baik. DishAdapter menghubungkan data Dish dengan tampilan ListView, sehingga memastikan bahwa data ditampilkan dengan benar dan interaksi user terkelola dengan baik.
2. Toast
   Menampilkan informasi tambahan saat item ListView diklik, sehingga dapat meningkatkan interaktivitas aplikasi dan memberikan deskripsi makanan kepada user.
3. Intent
   Mengelola navigasi dalam aplikasi dan interaksi dengan aplikasi lainnya, seperti membuka gmaps dan mengirim emal. Sehingga memungkinkan user untuk melakukan berbagai tindakan dari aplikasi dengan efisien.

V. Kesimpulan

Kesimpulan pada praktikum ini, membuat aplikasi Android yang menampilkan data dalam format daftar menggunakan ListView dan ArrayAdapter, serta mengelola interaksi pengguna melalui Toast dan Intent. Dengan penerapan objek Class dan Object, serta pengelolaan data dinamis, aplikasi ini memungkinkan pengguna melihat daftar makanan, deskripsinya, dan melakukan navigasi ke lokasi atau email terkait. Praktikum ini efektif menunjukkan pemanfaatan komponen Android untuk menciptakan aplikasi menu makanan yang responsif dan interaktif.